



Mechatronics

Introduction to Mechatronics

Jung Rae Ryoo
Dept. of EIE, SeoulTech

Outline

- What is Mechatronics ?
- Scope of this course
 - Digital motion control systems

What is Mechatronics ?

■ Mechatronics (Mechanics + electronics)

- Various definitions
 - The synergistic combination of mechanical engineering, electronic engineering, and software engineering – Wikipedia
 - A rapidly developing, interdisciplinary field of engineering dealing with the design of products whose function relies on the integration of mechanical and electronic components coordinated by a control architecture – Intr. Mechatronics and Measurement Systems
 - The synergistic combination of precision mechanical engineering, electronic control and systems thinking in the design of products and manufacturing processes – J. Mechatronics
- Combination of electronic, mechanical, control, and software

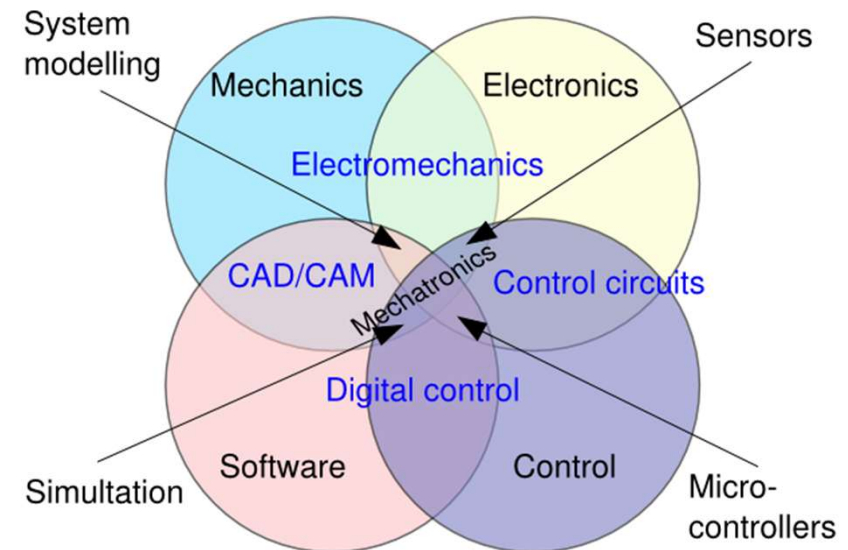
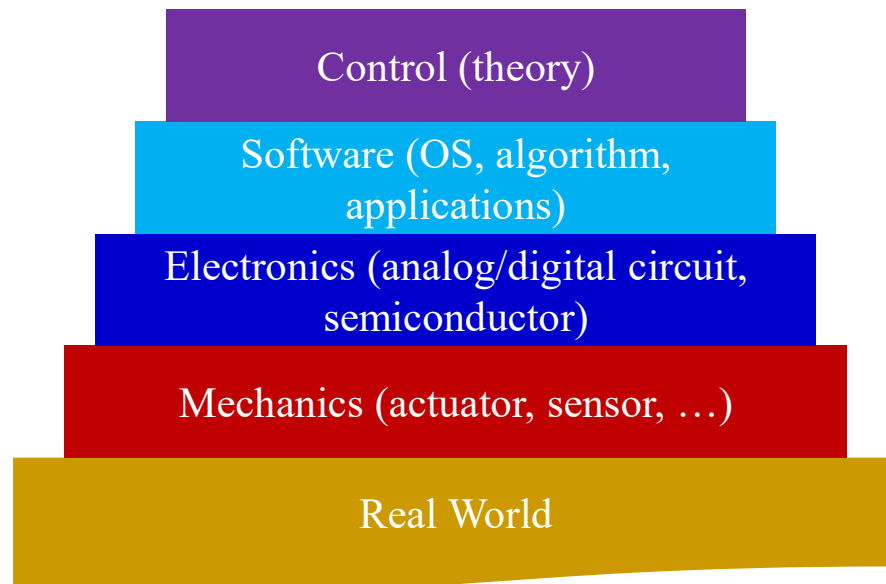
Diagram of Mechatronics

■ Mechanics + Electronics + Control + Software

– 기계 + 회로 + 제어 + 소프트웨어 = 기계 + 제어 + 임베디드시스템

이론

구현 수단



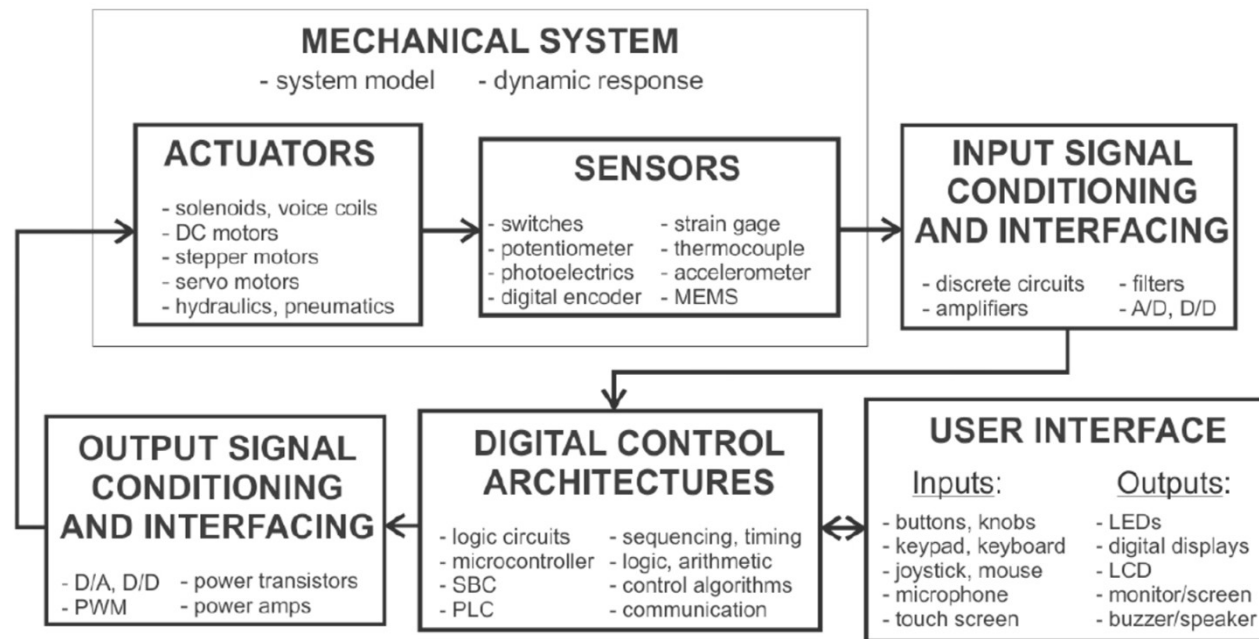
Ref: Wikipedia

History of Mechatronics

- 1960s
 - Computer control of electric motors
- 1970s
 - Servo technology used in products such as automatic door, vending machine, auto focus camera, and so on.
- 1980s
 - Numerically controlled machine - add microprocessors to mechanical system for performance enhancement
- 1990s
 - Remote operation of robotic arm - network technology to connect to a large network
- Digital IT 기술의 비약적인 발전 (semiconductor, software)
⇒ Mechatronics 분야의 발전

Mechatronics System Components

■ Typical block diagram of Mechatronics



Ref. Introduction to Mechatronics and Measurement Systems

Digital Motion Control System

■ Control System

- 대상 플랜트의 상태 및 출력을 제어하는 시스템

■ Motion Control System

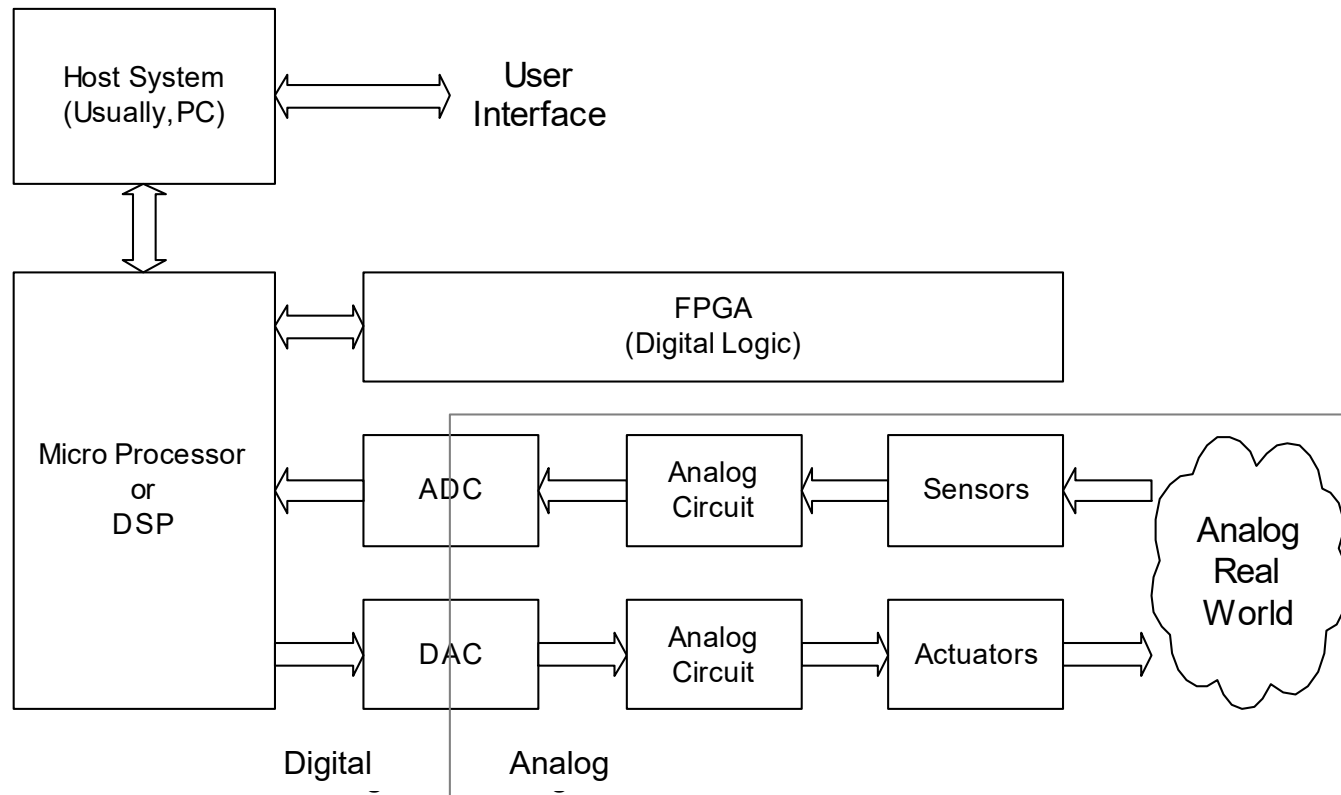
- 모터를 내장한 기구의 동작을 제어하는 시스템

■ Digital Motion Control System

- 마이컴 등의 디지털 컴퓨터를 활용한 모션 제어 시스템
- 디지털 회로, 마이크로프로세서(임베디드 시스템) 등의 디지털 기술 활용
- 메카트로닉스의 대표적 분야

Digital Motion Control System

■ Typical block diagram of Mechatronics



Scope of this course

- 3가지 모터의 디지털 제어 시스템
 - 구동(단순 회전), 피드백 제어(목표 각도, 목표 속도), 궤적 트래킹
- DC 모터
 - (강의) DC 모터 구조, 구동 원리, 구동 회로 등
 - (실습) DC 모터 피드백 제어를 위한 F/W 코딩 구현
- Step 모터
 - (강의) Step 모터 구조, 구동 원리, 구동 회로 등
 - (실습) Step 모터 가감속 제어를 위한 F/W 코딩 구현
- BLDC 모터
 - (강의) BLDC 모터 구조, 구동 원리, 구동 회로 등
 - (실습) 전기적 commutation 및 피드백 제어를 위한 F/W 코딩 구현
- 기말과제(기말고사 대체)
 - 자유과제
- Score
 - 출석(10%), 중간고사(20%), DC모터(20%), Step 모터(20%), BLDC(10%), 기말과제(20%)

- 팀 단위 공동 실험, 하지만 보고서는 개별 보고서
 - 실험 결과는 공유 가능
 - 분석 및 보고서 작성은 개별

- 예비 보고서 (실험/과제 시작 전)
 - 실험/설계과제에 대한 이해 후 실험에 임할 것.
 - 예비보고서에서 예상한 결과를 실험/과제 진행 중에 비교.
 - 가능한 예비 보고서 제출 전 사본을 준비하여 실험에 활용할 것.

- 결과 보고서 (실험/과제 종료 후)
 - 실험 결과를 표 및 그래프 등으로 정리.
 - 예비보고서의 예상과 실험 결과를 비교하여 분석.

[Notice(cont'd)]

■ 보고서 작성할 때

- 반말로 작성하며, 가급적 개조식으로..
- 그림 등은 알아볼 수 있도록 하며, 불필요하게 분량을 늘리지 않음.
- 보고서는 수필이나 일기/편지가 아님.

■ 불법 복사 등 각종 부정행위 금지

- 타인의 코드 또는 보고서, 인터넷의 코드 또는 보고서를 그대로 복붙하는 경우.
 - AI 활용 주의 필요.
- 내용을 이해하더라도 복붙하면 표절.
- 표절을 피하려면 타인의 보고서, 코드 등을 **이해한 후 자신만의 문장 또는 코드로 다시 표현**하여야 함.
- 오픈소스 활용 능력 배양은 다른 과목에서...
- 보고서 대여, 코드 제공, 대리출석, 대리시험, 그 외 각종 부정행위 협조 등 관련자 전원 처벌